

Actividad 7 Algoritmia y Programación

HECHO POR :

Juan Keller Acevedo Muñoz

NRC:

1127621

AÑO:

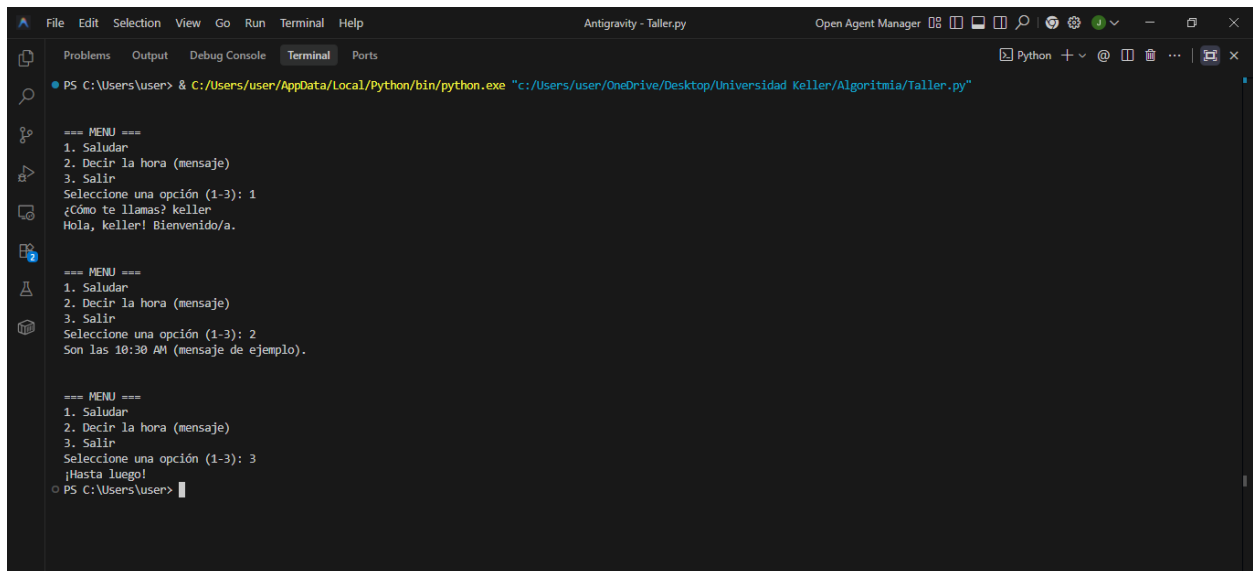
2026

Ejercicio 1 Menú hasta salir



The screenshot shows an IDE window titled 'Taller.py'. The code is a Python script with a while loop that displays a menu and handles user input. The menu options are: 1. Saludar, 2. Decir la hora (mensaje), and 3. Salir. If option 1 is selected, it asks for a name and prints a greeting. If option 2 is selected, it prints a fixed time. If option 3 is selected, it prints '¡Hasta luego!' and breaks the loop. Any other input is considered invalid and prompts the user to try again.

```
1 while True:
2     print("\n\n=== MENU ===")
3     print("1. Saludar")
4     print("2. Decir la hora (mensaje)")
5     print("3. Salir")
6     opcion = input("Seleccione una opción (1-3): ")
7     if opcion == '1':
8         nombre = input("¿Cómo te llamas? ")
9         print(f"Hola, {nombre}! Bienvenido/a.")
10    elif opcion == '2':
11        print("Son las 10:30 AM (mensaje de ejemplo).")
12    elif opcion == '3':
13        print("¡Hasta luego!")
14        break
15    else:
16        print("Opción no válida. Intente de nuevo.")
```



The screenshot shows the terminal output of the program. It displays the menu three times, corresponding to the three input options. For the first input (1), it prompts for a name and prints a greeting. For the second input (2), it prints a fixed time. For the third input (3), it prints '¡Hasta luego!' and the program ends.

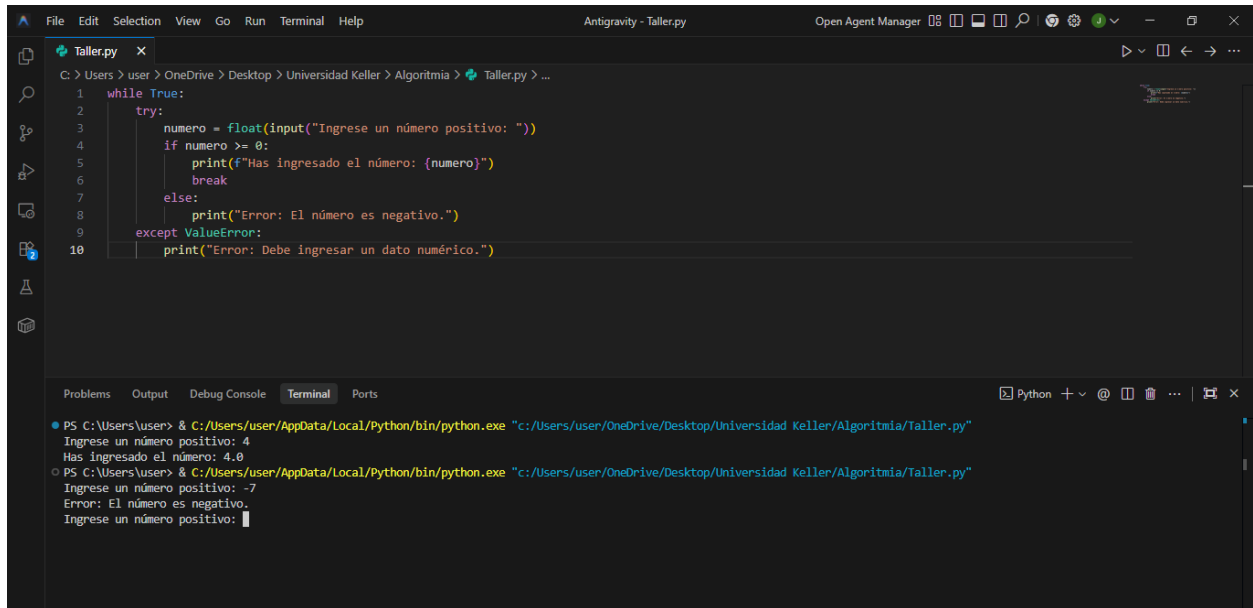
```
PS C:\Users\user> & C:/Users/user/AppData/Local/Python/bin/python.exe "c:/Users/user/OneDrive/Desktop/Universidad Keller/Algoritmia/Taller.py"

=== MENU ===
1. Saludar
2. Decir la hora (mensaje)
3. Salir
Seleccione una opción (1-3): 1
¿Cómo te llamas? keller
Hola, keller! Bienvenido/a.

=== MENU ===
1. Saludar
2. Decir la hora (mensaje)
3. Salir
Seleccione una opción (1-3): 2
Son las 10:30 AM (mensaje de ejemplo).

=== MENU ===
1. Saludar
2. Decir la hora (mensaje)
3. Salir
Seleccione una opción (1-3): 3
¡Hasta luego!
PS C:\Users\user>
```

Ejercicio 2 Validar número positivo

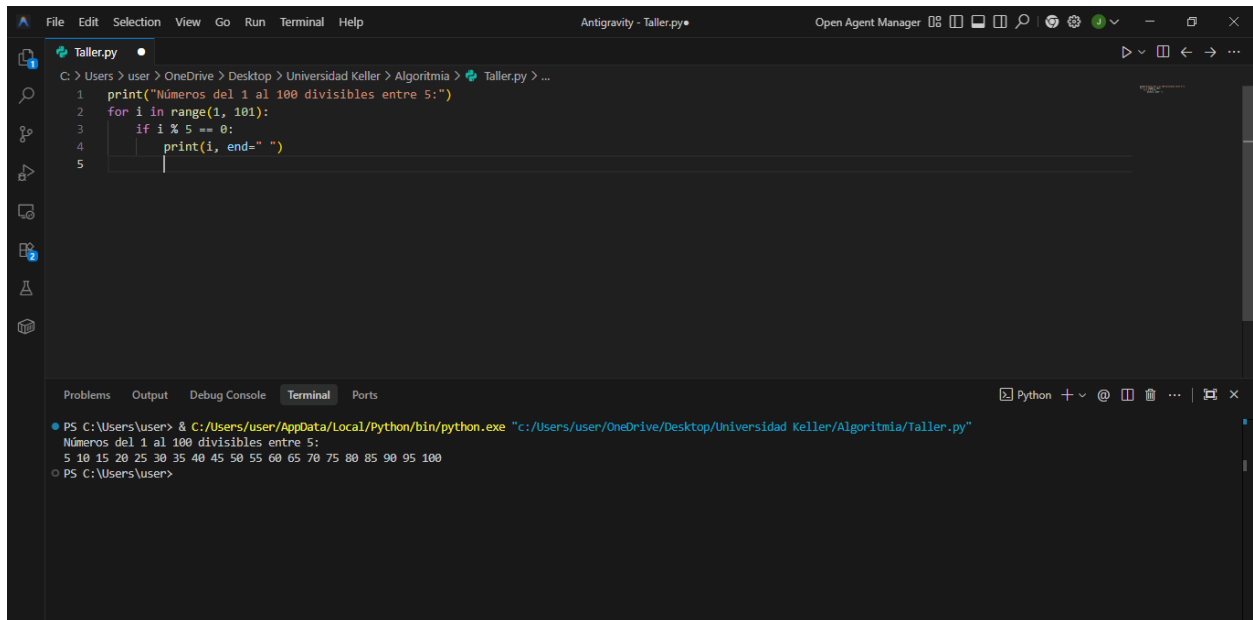


The screenshot shows a code editor with a file named `Taller.py`. The code is a Python script that uses a `while` loop to repeatedly prompt the user for a positive number. It includes error handling for non-numeric input and negative values.

```
1 while True:
2     try:
3         numero = float(input("Ingrese un número positivo: "))
4         if numero >= 0:
5             print(f"Has ingresado el número: {numero}")
6             break
7         else:
8             print("Error: El número es negativo.")
9     except ValueError:
10        print("Error: Debe ingresar un dato numérico.")
```

The terminal output shows the script being executed twice. In the first run, the user enters `4`, and the program prints `Has ingresado el número: 4.0`. In the second run, the user enters `-7`, and the program prints `Error: El número es negativo.` followed by another prompt.

Ejercicio 3 Números divisibles



The screenshot shows a code editor with a file named `Taller.py`. The code is a Python script that prints all numbers from 1 to 100 that are divisible by 5.

```
1 print("Números del 1 al 100 divisibles entre 5:")
2 for i in range(1, 101):
3     if i % 5 == 0:
4         print(i, end=" ")
5
```

The terminal output shows the script being executed, which prints the numbers `5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100` on a single line.

Ejercicio 4 Contar palabras

The image shows a Windows 10 desktop with a dark theme. The primary focus is the Visual Studio Code (VS Code) application, which is open with a file named `Taller.py`. The file's content is a Python script that prompts the user to enter a sentence and then prints the number of words in that sentence. The script is as follows:

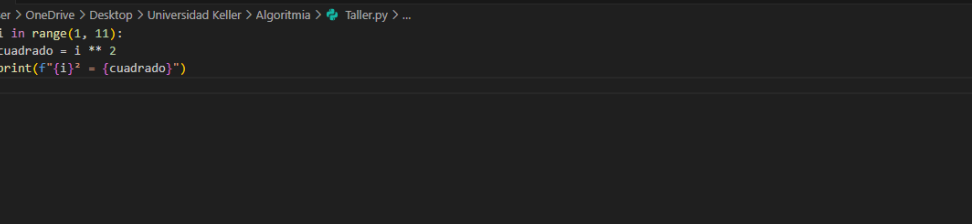
```
1 frase = input("Ingresa una frase: ")
2 if frase.strip():
3     palabras = frase.split()
4     print(f"La frase tiene {len(palabras)} palabras.")
5 else:
6     print("No ingresaste ninguna palabra.")
```

Below the editor, the 'Terminal' tab is active, displaying the command prompt. The command executed is `PS C:\Users\user> & C:/Users/user/AppData/Local/Python/bin/python.exe "c:/Users/user/OneDrive/Desktop/Universidad Keller/Algoritmia/Taller.py"`. The output of the script is visible in the terminal:

```
Ingresa una frase: En la vida, cada amanecer nos ofrece una página en blanco para escribir nuestra propia historia sin mirar atrás ni dejarnos vencer por el miedo al fracaso, porque el verdadero éxito no consiste en evitar los obstáculos, sino en aprender a superarlos con valentía, paciencia y una actitud positiva, recordando siempre que el tiempo es nuestro recurso más valioso, y que cada pequeña decisión diaria nos acerca un poco más a nuestros grandes sueños, construyendo así un legado lleno de significado, amor y felicidad verdadera que perdurará por siempre en el corazón de quienes nos rodean hoy
La frase tiene 97 palabras.
```

The terminal prompt is now `PS C:\Users\user>`, indicating the script has finished execution.

Ejercicio 5 Cuadrados de números



The screenshot shows a Windows IDE (VS Code) with a dark theme. The top menu bar includes File, Edit, Selection, View, Go, Run, Terminal, and Help. The title bar reads "Antigravity - Taller.py". The main editor area displays a Python script named "Taller.py" with the following code:

```
C:\> Users\user > OneDrive > Desktop > Universidad Keller > Algoritmia > Taller.py > ...  
1 for i in range(1, 11):  
2     cuadrado = i ** 2  
3     print(f"{i}^2 = {cuadrado}")  
4
```

The bottom panel shows the "Terminal" tab with the following output:

```
PS C:\Users\user> & C:/Users/user/AppData/Local/Python/bin/python.exe "c:/Users/user/OneDrive/Desktop/Universidad Keller/Algoritmia/Taller.py"  
1^2 = 1  
2^2 = 4  
3^2 = 9  
4^2 = 16  
5^2 = 25  
6^2 = 36  
7^2 = 49  
8^2 = 64  
9^2 = 81  
10^2 = 100  
PS C:\Users\user>
```